CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Hafta 5

Ders İçereği

- **Fonksiyonlar**
- **Rekürsif Fonksiyonlar ve Rekürsif Algoritmalar**
- **Boolean Fonksiyonlar**

Fonksiyonlar

- *A* ve *B* boştan farklı kümeler olsunlar. *A*'dan *B*'ye bir *f* *fonksiyonu* A'nın her elemanının B'nin tekil bir elemanına atanmasıdır.
- Eğer *B*'nin *tekil* bir *b* elemanı *f* fonksiyonu ile *A*'nın bir *a* elemanına atanıyor ise *f*(a)=b şeklinde belirtiriz.
- Eğer *f* , *A* dan *B* ye bir fonksiyon ise,

$$f : A \rightarrow B$$

ile gösterilir.

- Fonksiyonlar birçok farklı şekilde belirtilebilir. Bazen atamaları resim olarak belirtilebilir.
- Bazen de, bir fonksiyonu tanımlamak için bir formül kullanır.
- $f(x) = 3x + 5$,
- Ya da bir fonksiyonu belirtmek için bir bilgisayar programı kullanılabilir.

- Bir $f : A \rightarrow B$ fonksiyonu A dan B ye bir bağıntı olarak da tanımlanabilir.
- A dan B ye bir bağıntı $A \times B$ *nin bir alt kümesidir.*
- **A** nın bir **a** elemanı için bir ve sadece bir (a, b) ***sıralı çiftini*** içeren A'dan B'ye bir bağıntı, A'dan B'ye ***f*** fonksiyonu tanımlar.
- Bu fonksiyon $f(a) = b$ ataması ile tanımlanır. Burada (a, b), ilk öğesi a olan, bağıntıda yer alan benzersiz sıralı çifttir.

Tanım – Değer Kümeleri

- Eğer *f* , *A* dan *B* ye bir fonksiyon ise *A ya f 'in* ***Tanım Kümesi*** ve *B* ye de ***Değer Kümesi*** denir.
- Eğer *f* (*a*) = *b* ise, *b ye a nın* ***görüntüsü*** ve *a* ya da *b* nin ***öngörüntüsü*** denir.
- *Bir f fonksiyonunun* ***Görüntü Kümesi*** *A* nın tüm elemanlarının görüntülerinin kümesidir.
- *f* nin görüntü kümesi değer kümesi ile aynı küme veya değer kümesinin bir altkümesi olabilir.
- Eğer *f* , *A* dan *B* ye bir fonksiyon ise *f* , *A* yı *B* ye ***eşler*** deriz.

Örnek:

- Programlama dillerinde Fonksiyonların tanım ve değer kümeleri sıklıkla kullanılır.
- Örneğin, Java deyimi

  int **floor**(float real){. . .}

- Pascal deyimi

  function *floor*(*x*: **real**): **integer**

- her ikisi de floor fonksiyonunun tanım kümesinin reel sayılar kümesi ve değer kümesinin tamsayılar kümesi olduğunu belirtir.

Bire-bir Fonksiyonlar

- Bazı fonksiyonlar iki farklı tanım kümesi elemanına asla aynı değeri atamazlar. Bu türden fonksiyonlara **bire-bir** fonksiyon denir.
- Bir *f* fonksiyonu bire-bir dir, (injective), eğer ve ancak eğer $f(a) = f(b)$, f in tanım kümesindeki tüm a ve b ler için a = b yi gerektiriyor ise.

- Bir *f* fonksiyonu bire-bir dir eğer ve ancak eğer

$$a \neq b \text{ iken } f(a) \neq f(b) \text{ ise.}$$

- ***f*** in bire-bir olduğunu bu şekilde ifade etmek bire-bir tanımındaki gerektirmenin contrapositive 'ini alarak sağlanır.
- *f* 'in bire-bir olduğunu niceleyiciler ile de ifade edebiliriz:

$$\forall a \forall b (f(a) \neq f(b) \rightarrow a \neq b)$$

- veya denk olarak

$$\forall a \forall b (a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b))$$

Artanlık & Azalanlık

- Tanım ve değer kümesi reel sayılar kümesinin bir alt kümesi olan bir *f* fonksiyonu, *x* ve *y* , *f* in tanım kümesine ait ve x<y olmak üzere
  - ***artandır*** *eğer* $f(x) \leq f(y)$ *, ve*
  - ***kesin artandır*** *eğer* $f(x) < f(y)$

- Benzer şekilde, *x* ve *y* , *f* in tanım kümesine ait ve x<y olmak üzere
  - ***azalandır*** *eğer* $f(x) \geq f(y)$ *, ve*
  - ***kesin azalandır*** *eğer* $f(x) > f(y)$

Artanlık & Azalanlık

- Bir *f* fonksiyonu
- **artandır** eğer
$$\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \leq f(y))$$
- **kesin artandır** eğer
$$\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) < f(y))$$
- **azalandır** eğer
$$\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \geq f(y))$$, ve
- **kesin azalandır** eğer
$$\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) > f(y))$$

Artanlık & Azalanlık

- Bu tanımlardan şunu görüyoruz ki :
- kesin artan ya da kesin azalan bir fonksiyon bire-bir fonksiyondur.
- Bununla birlikte, artan, ancak kesin artmayan veya azalan, ancak kesin azalmayan bir fonksiyon bire-bir değildir.

Örten (Onto) Fonksiyonlar

- *A* dan *B* ye tanımlı bir *f* fonksiyonu *örten dir (üzerine, surjective)* ,
- *eğer ve ancak eğer*
- her $b \in B$ elemanı için
  öyle bir $a \in A$ vardır ki $f(a) = b$

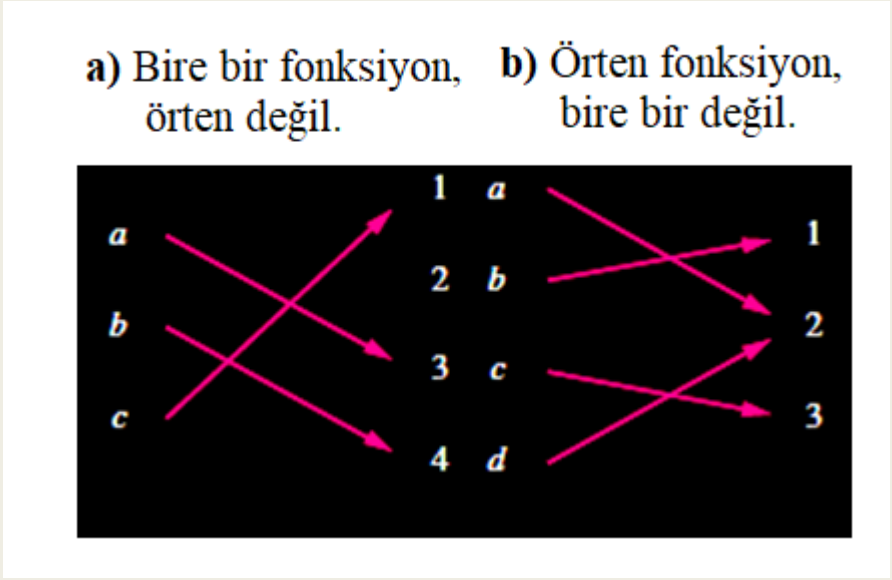
Örten (Onto) Fonksiyonlar

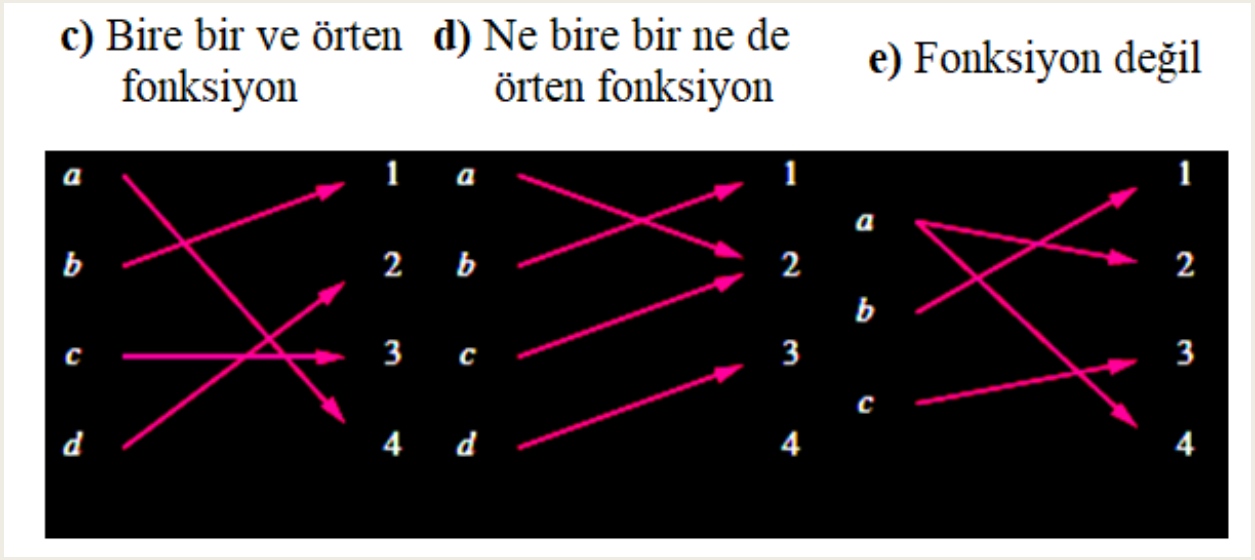
- Bir *f* fonksiyonu örtendir, eğer $\forall y \exists x (f(x) = y)$ ise
- Burada *x*'in tanım kümesi fonksiyonun tanım kümesi ve
- *y*'nin tanım kümesi ise fonksiyonun değer kümesidir.

Bire-bir örten (Bijection) fonksiyonlar

- *f* fonksiyonu bir *bire-bir denklik* dir, veya *bijection*, eğer hem bire-bir hem de örten ise.

Örnekler:





Ters Fonksiyon

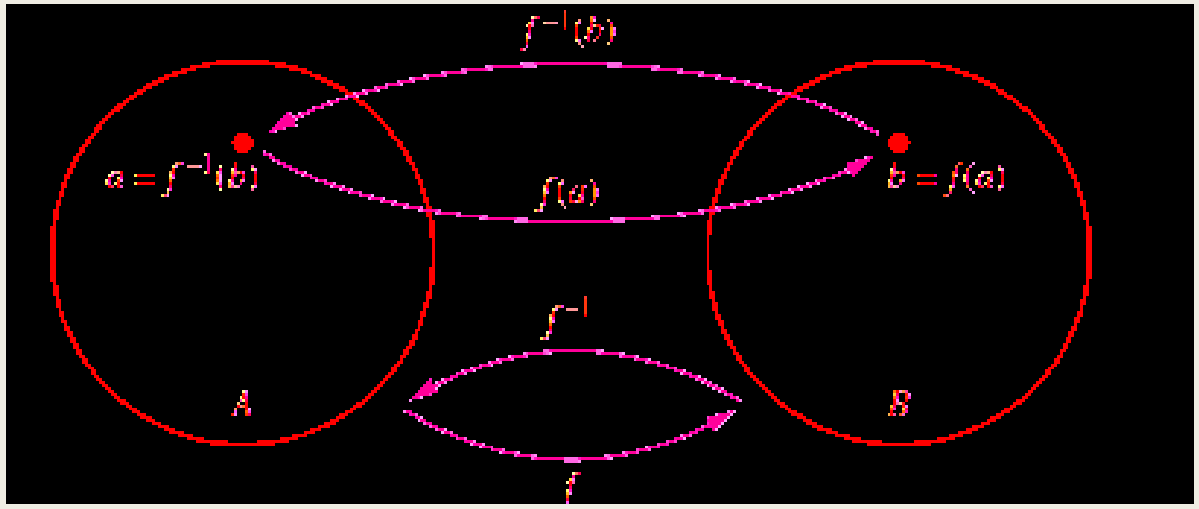
- f, A kümesinden B kümesine bire-bir denklik olsun.
  f in ters fonksiyonu B nin bir b elemanını $f(a) = b$ olacak şekilde A nın benzersiz bir a elemanına atayan bir fonksiyondur.
  f in ters fonksiyonunu f^{-1} ile belirtiriz.
  Dolayısıyla $f(a) = b$ olduğunda $f^{-1}(b) = a$ olur.

- Not: f^{-1} fonksiyonu $1/f$, ile karıştırılmamalıdır.
  f^{-1} ters fonksiyon.
  Diğeri ise tanım kümesindeki her bir x i $1/f(x)$ 'e atar.
  Hatta ikincisi $f(x)$ sadece sıfırdan farklı olduğunda anlamlıdır.

Ters Fonksiyon

•Eğer bir *f* fonksiyonu bire-bir denklik değil ise *f* fonksiyonunun tersini *tanımlayamayız*.

•*f* fonksiyonu bire-bir denklik olmadığında hem bire-bir hem de örten değildir.



Örnek

- f, $\mathbb{R}$ den $\mathbb{R}$ ye $f(x) = x^2$ şeklinde tanımlı bir fonksiyon olsun. f tersinir midir?

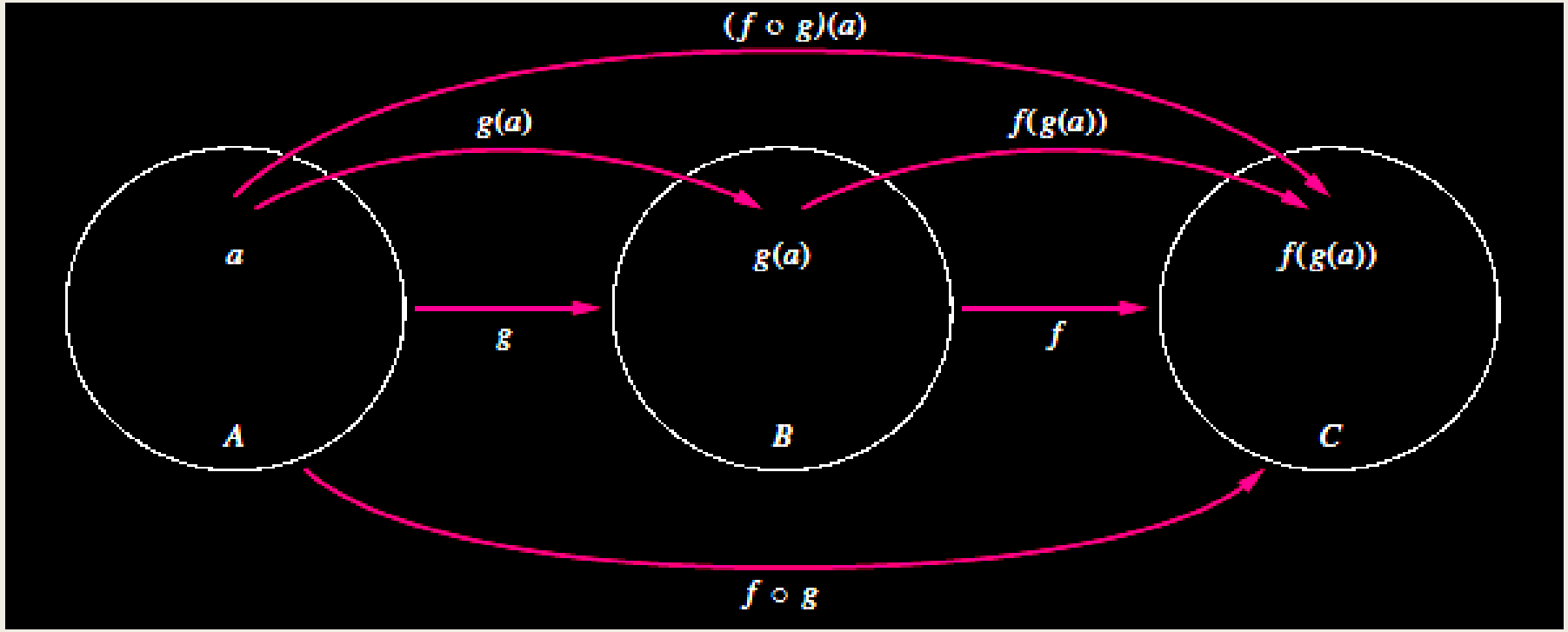
Çözüm: $f(-2) = f(2) = 4$, olduğundan f bire-bir değil. Eğer bir ters fonksiyon tanımlansaydı, 4 'e iki eleman ataması olurdu. Dolayısıyla, f tersinir değildir.

- Tersinir bir fonksiyon elde etmek için bazen fonksiyonun tanım kümesini veya değer kümesi, bazen de her ikisini birden sınırlayabiliriz.

- Yukarıdaki örnekteki $f(x) = x^2$ fonksiyonunu, negatif olmayan gerçel sayılar kümesinden negatif olmayan gerçel sayılar kümesine tanımlı bir fonksiyona kısıtlarsak, f tersinir olur.

Bileşke Fonksiyon

- g, A kümesinden B kümesine ve f, B kümesinden C kümesine tanımlı fonksiyonlar olsun $f \circ g$ ile temsil edilen f and g fonksiyonlarının bileşkesi, şöyle tanımlanır: $(f \circ g)(a) = f(g(a))$



Bazı Kurallar

$$\left(f^{-1} \circ f\right)(a) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a$$
$$\left(f \circ f^{-1}\right)(b) = f\left(f^{-1}(b)\right) = f(a) = b$$

- *f* , A dan B ye bire-bir denklik ise f ‘in tersi de B den A ya bire-bir denkliktir.

Floor & Ceiling Fonksiyonları

Floor fonksiyonu , x gerçel sayısına x değerinden küçük veya x değerine eşit olan en büyük tamsayıyı atar. Floor fonksiyonunun x deki değeri $\lfloor x \rfloor$ ile gösterilir. ***Ceiling fonksiyonu*** , x gerçel sayısına x'den büyük veya x'e eşit en küçük tamsayıyı atar. Ceiling fonksiyonunun x deki değeri $\lceil x \rceil$ ile gösterilir.

Örnek:

Bir bilgisayar diskinde depolanan veya bir veri ağı üzerinden iletilen veriler genellikle bir byte dizisi olarak temsil edilir. Her byte 8 bitten oluşur. 100 bit veriyi kodlamak için kaç byte gerekir?

Çözüm: Gerekli byte sayısını belirlemek için, 100, bir byte taki bit sayısı olan 8'e bölündüğünde en az bölüm kadar olan en küçük tamsayıyı belirleriz. Sonuç olarak,

$$\lceil 100/8 \rceil = \lceil 12.5 \rceil = 13 \text{ byte gerekir.}$$

Floor & Ceiling Fonksiyonları

TABLE 1 Useful Properties of the Floor and Ceiling Functions.
(n is an integer)

(1a) $\lfloor x \rfloor = n$ if and only if $n \le x < n + 1$
(1b) $\lceil x \rceil = n$ if and only if $n - 1 < x \le n$
(1c) $\lfloor x \rfloor = n$ if and only if $x - 1 < n \le x$
(1d) $\lceil x \rceil = n$ if and only if $x \le n < x + 1$

(2) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \le x \le \lceil x \rceil < x + 1$

(3a) $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$
(3b) $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$

(4a) $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$
(4b) $\lceil x + n \rceil = \lceil x \rceil + n$

Rekürsif Fonksiyonlar ve Rekürsif Algoritmalar

Rekürsif Fonksiyonlar ve Algoritmalar

Bir değişkenin tanımlarında değişenin kendisinin bir fonk. tanımlamak genellikle tercih edilebilir. Bu yöntemi kullanmak tekrarlamalık (rekürsiflik) olarak adlandırılır.

Tümevarım ilkesinden biliyoruz ki;

(i) Bir fonk. verilen bir a başlangıç değeri (genellikle a=0 veya a=1) için tanımlanmış ve;

(ii) a'dan büyük bir k değeri için tanımlandığında (k+1) için de tanımlanıyorsa bu fonk, a'dan büyük bütün tamsayılar için tanımlanmış olur. Bu şekilde tanımlanmış bir fonk.na rekürsif fonk. denir.

$f(1) = 1$

$f(k) = 2 \cdot f(k-1)$ formülüne rekürsif fonksiyon diyoruz. (Kapalı formda yazım diyoruz.)

$k=2$ için $f(2) = 2 \cdot f(1) = 2 \cdot 1 = 2 = 2^1$

$k=3$ için $f(3) = 2 \cdot f(2) = 2 \cdot 2 = 4 = 2^2$

$k=4$ için $f(4) = 2 \cdot f(3) = 2 \cdot 4 = 8 = 2^3$

⋮

$k=n$ için $f(n) = 2 \cdot f(n-1) = 2^{n-1}$

$f(n) = 2^{n-1} \Rightarrow$ Rekürsif fonksiyonun açık formda yazımı denir.

(*) Açık formdaki ifadenin kapalı formdaki ifadeyi sağlaması gereklidir.

$n=1$ için $f(1) = 2^{n-1}$ $\qquad f(1) = 1$

$= 2^{1-1} = 2^0 = 1$

$n=k$ için $f(k) \stackrel{?}{=} 2 \cdot f(k-1)$ doğru old. kabul edilir

$2^{k-1} \stackrel{?}{=} 2 \cdot 2^{k-2}$

$= 2^{k-1}$

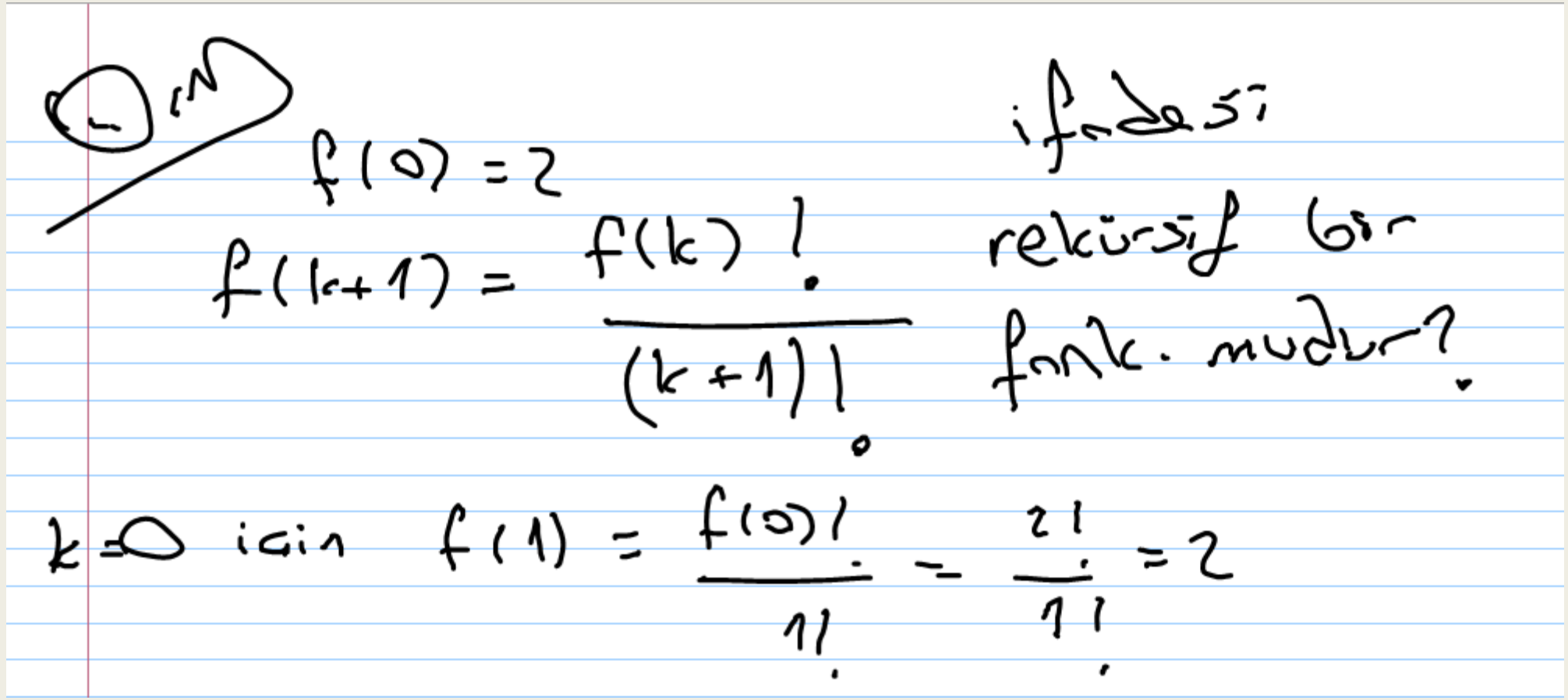
Bunlar aynı farklı lar olur.

* Uyarı: Rekürsif fonksiyonlar

pozitif tamsayılar için tanımlanmış fonk. için kullanılır.

* Uyarı: Rekürsif fonk.lar

kapalı ve açık formda ifade edilebilirler.


f(0) = 2
f(k+1) = f(k) ! / (k+1) !
ifadesi rekürsif bir fonk. mudur?
k=0 için f(1) = f(0)! / 1! = 2! / 1! = 2

$k = 1$ için $f(2) = \frac{f(1)!}{2!} = \frac{2!}{2!} = 1$

$k = 2$ için $f(3) = \frac{f(2)!}{3!} = \frac{1!}{3!} = \frac{1}{6}$

$k = 3$ için $f(4) = \frac{f(3)!}{4!} = \frac{(\frac{1}{6})!}{4!} \Rightarrow ?$

∴ Örneğimiz rekürsif fonk. değildir.

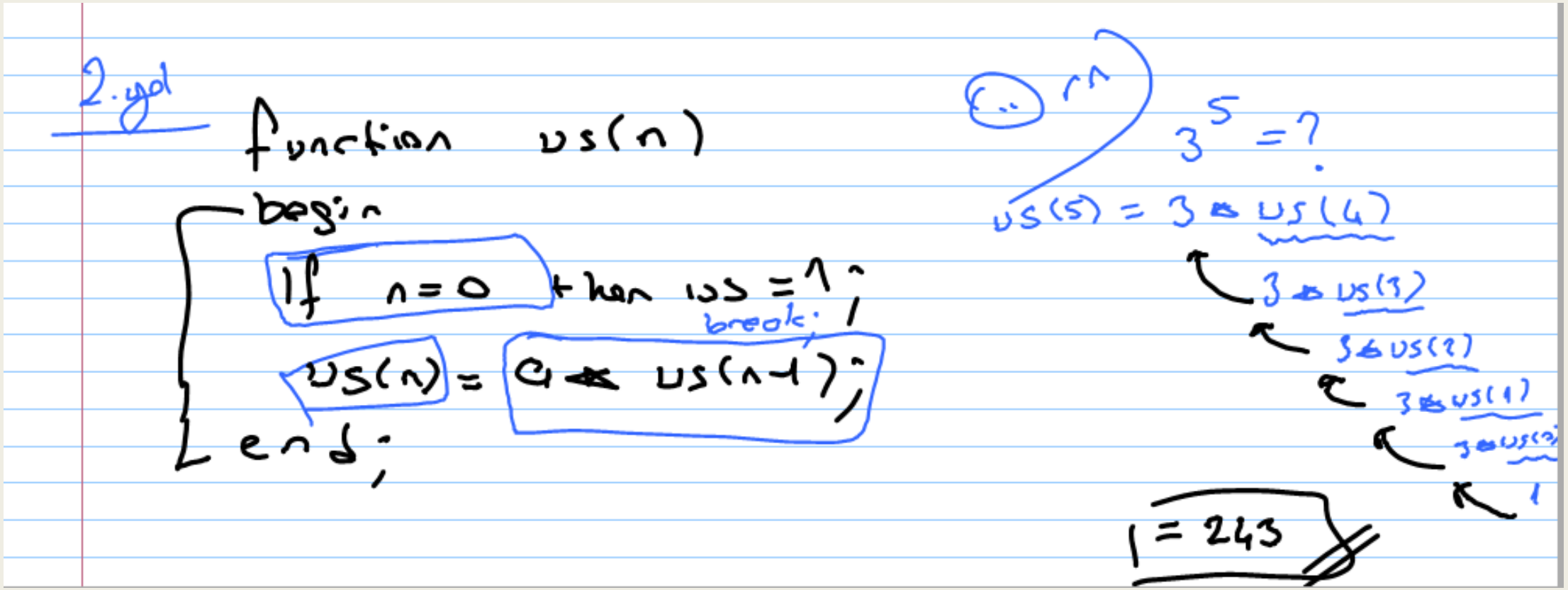
Rekürsif Algoritmeler

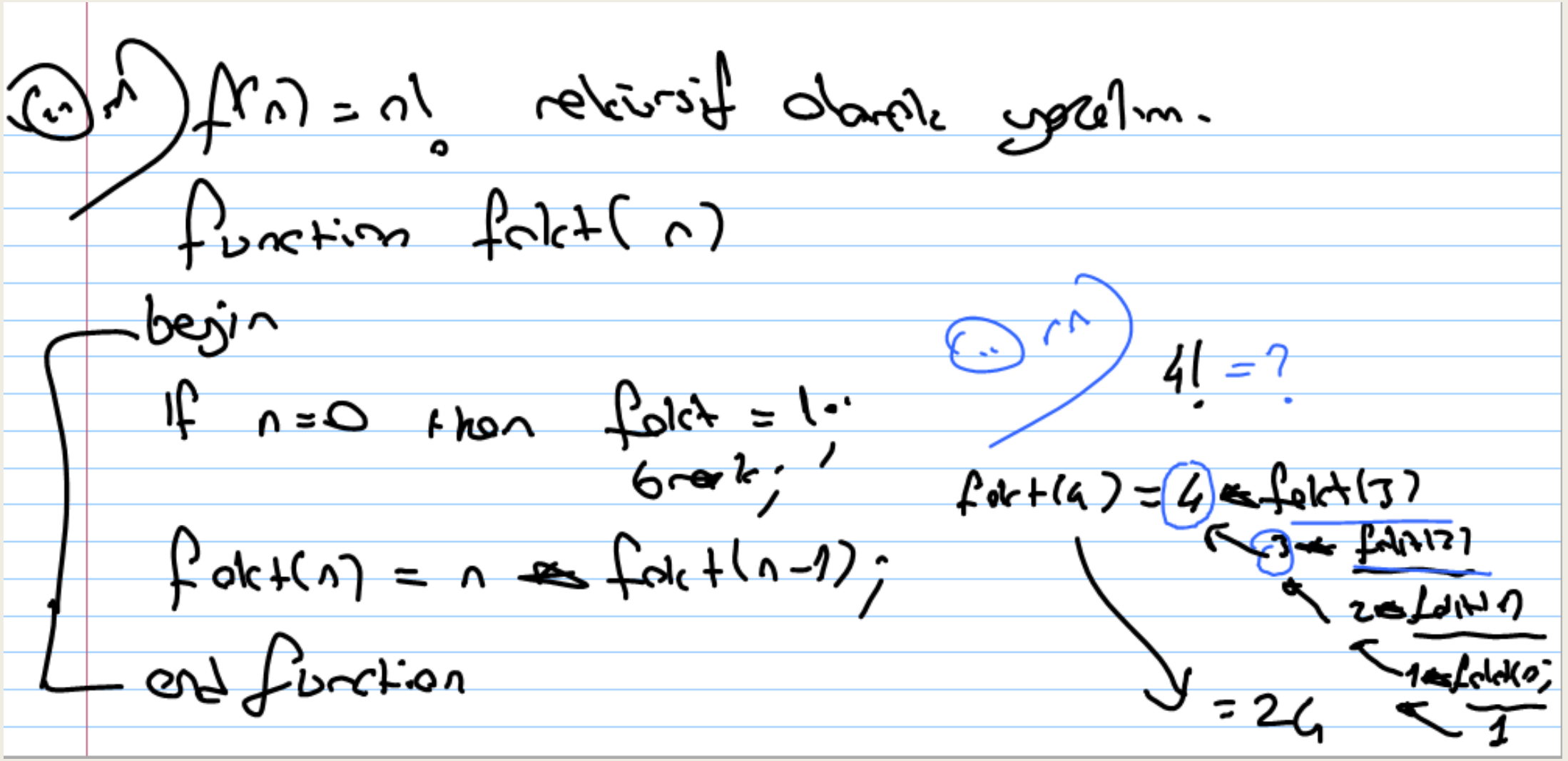
a^n

$f(n) = a^n$ fonk.nu rekürsif olarak tanımlayınız.

1. yol (iteratif)

```
print ("a ve n değerini giriniz");
read (a,n);
carp=1;
for (i=1; i<=n; i++)
  carp=carp*a;
```


2.yol
function us(n)
begin
if n=0 then us:=1; break;
us(n)=3* us(n-1);
end;
3^5 =?
us(5) = 3* us(4)
3* us(3)
3* us(2)
3* us(1)
1
1 = 243


f(n) = n! recursif olarak yazalım.
function fakt(n)
begin
If n=0 then fakt = 1;
exit;
fakt(n) = n * fakt(n-1);
end function
4! = ?
fakt(4) = 4 * fakt(3)
3 * fakt(2)
2 * fakt(1)
1 * fakt(0);
1
= 24

Örn: Fibonacci sayıları rekürsif olarak kapalı formda yazınız.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

$f(0) = 1$

$f(1) = 1$

$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

$\Rightarrow$ fibonacci fonk. denir.



$f(1) = 1$

$f(k) = f(k-1) + k$

kapalı formda verilen rekürsif fonk. cözümüz.

$k=2$ için $f(2) = f(1) + 2 = 1 + 2$

$k=3$ için $f(3) = f(2) + 3 = 1 + 2 + 3$

$k=4$ için $f(4) = f(3) + 4 = 1 + 2 + 3 + 4$

$k = n$ için $f(n) = f(n-1) + n = 1 + 2 + \cdots + n-1 + n$

$$f(n) = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

açık formu.

Açık form, kapalı formu sağlamalıdır!!

$n=1$ için $f(1) = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ $\quad f(1) = 1$ ✓

$n=k$ için $f(k) \stackrel{?}{=} f(k-1) + k$

değ. ol. (eşit) edilir

$= \frac{(k-1) \cdot (k-1+1)}{2} + k$

$= \frac{(k-1) \cdot k}{2} + k = \frac{k^2 - k + 2k}{2}$

$= \frac{k^2 + k}{2} = \frac{k \cdot (k+1)}{2}$

$\frac{k \cdot (k+1)}{2}$

eşit



$f(1) = 2$

$f(k) = 2k \cdot f(k-1)$ rekürsif fonksiyon çözümü.

$k=2$ için $f(2) = 2 \cdot 2 \cdot f(1) = 2 \cdot 2 \cdot 2$

$k=3$ için $f(3) = 2 \cdot 3 \cdot f(2) = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 3! \cdot 2^3$

$k=4$ için $f(4) = 2 \cdot 4 \cdot f(3) = 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 4! \cdot 2^4$

$k=5$ için $f(5) = 2 \cdot 5 \cdot f(4) = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 5! \cdot 2^5$

$\vdots$

$k=n$ için $\boxed{f(n) = n! \cdot 2^n}$ $\Rightarrow$ Açık form?

$\rightarrow$ Bu ifadenin kapalı formu söylenmesi gerekir.

$n=1$ için $f(1) = 1! \cdot 2^1 = 1 \cdot 2 = 2$ $f(1)=2$

$n=k$ için $f(k) = 2k \cdot f(k-1)$

$5 \cdot 4! = 5!$

$k! \cdot 2^k \overset{?}{=} 2k \cdot (k-1)! \cdot 2^{k-1}$

$k!$

$2^1 \cdot 2^{k-1} = 2^k$

$= k! \cdot 2^k$

eşit

Örnek:

$f(n) = \frac{n.(n+1).(2n+1)}{6}$ fonk.nu rekürsif olarak kapalı formda yazınız ve doğruluğunu kanıtlayınız.

$n=1$ için $f(1) = \frac{1.2.3}{6} = 1$

$n=2$ için $f(2) = \frac{2.3.5}{6} = 5 = 1+4$

$n=3$ için $f(3) = \frac{3.4.7}{6} = 14 = 5+9$

$n=4$ için $f(4) = \frac{4.5.9}{6} = 30 = 14+16$

⋮

$n=k$ için $f(k) = f(k-1) + k^2$

Böylece:

Kapalı form ⇒ $f(1) = 1$? , $f(k) = f(k-1) + k^2$ (*)

$n = 1$ için $f(1) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$ ✓ $f(1) = 1$ ✓

⋮

$n = k$ için $f(k) = f(k-1) + k^2$

$\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \overset{?}{=} \frac{(k-1) \cdot k \cdot (2k-1)}{6} + k^2$

$$= \frac{(k^2+k).(2k-1)+6k^2}{6}$$

$$= \frac{2k^3-k^2-2k^2+k+6k^2}{6} = \frac{2k^3+3k^2+k}{6}$$

$$2k \quad 1$$
$$k \quad 1$$

$$= \frac{k.(2k^2+3k+1)}{6}$$

$$= \frac{k.(k+1).(2k+1)}{6}$$

Catalan sayılarının bir dizisi

$$cat(n) = \frac{(2n)!}{(n+1)! \cdot n!}$$ şeklinde tanımlanır

İlk 10 terimi:

$cat(0) = 1$ (*)

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796

cat(3) ...

cat(2) cat(1) cat(0)

Bu sayı dizisinin rekürsif olmayan kapalı formülü:

$$cat(0) = 1$$

$$cat(n+1) = \frac{2 \cdot (2n+1)}{n+2} \cdot cat(n)$$ (*) şeklinde tanımlanır.

Açık formun, kapalı formu sağlaması gerekir.

$n=0$ için $\cot(0) = \frac{(2\cdot 0)!}{(0+1)!\cdot 0!} = \frac{1}{1} = 1$ $\quad \cot(0) = 1$

$\vdots$

$n=k$ için $\cot(k+1) \overset{?}{=} \frac{2\cdot(2k+1)}{k+2} \cdot \cot(k)$

$\Leftarrow\!\!\Leftarrow$

$\frac{(2k+2)!}{(k+2)!\cdot(k+1)!} \overset{?}{=} \frac{2\cdot(2k+1)}{k+2} \cdot \frac{(2k)!}{(k+1)!\cdot k!}$

payda $k+1$ ile çarpalım.

$$= \frac{\overbrace{2\cdot(k+1)}^{(2k+2)}\cdot(2k+1)\,(2k)!}{(k+2)(k+1)\cdot k!\cdot(k+1)!}$$

$$= \frac{(2k+2)!}{(k+2)!\cdot(k+1)!}$$

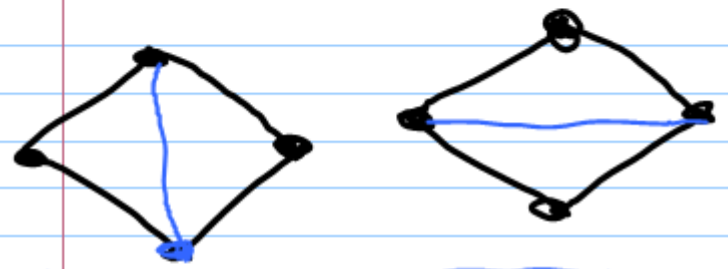
Çözüm tamamlandı.

Kullanım Alanı: $(n+2)$ kenarlı konveks bir çokgen kenarlığın da $(n-1)$ dış köşe kullanmak, çokgeni üçgenlere ayırma sayısı $Cat(n)$'dir.

4 kenarlı çokgende $n+2 = 4$

$\boxed{n=2}$

$n-1 \Rightarrow 2-1 = 1$ dış köşe ile bitişeni üçgenle birleşme sayısı $Cat(2)=2$'dir.



2 farklı şekilde üçgenle ayrılır.

5gen/ $n+2=5$

$\boxed{n=3}$

$n-1 \Rightarrow 3-1=2$ dış köşe ile

$Cat(3) = 5$ farklı şekilde üçgenle ayrılır.

Örnek

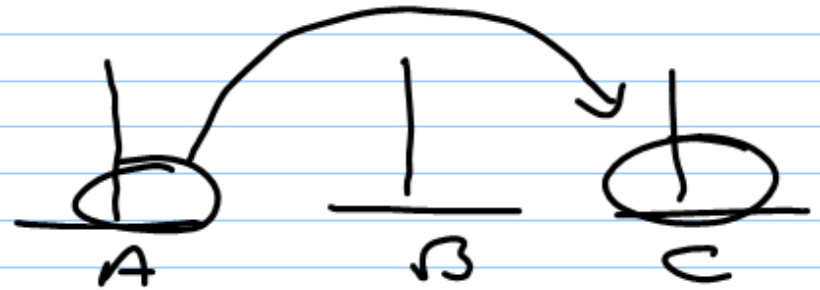
Hanoi Kulesi Problemleri

n farklı disk olsun

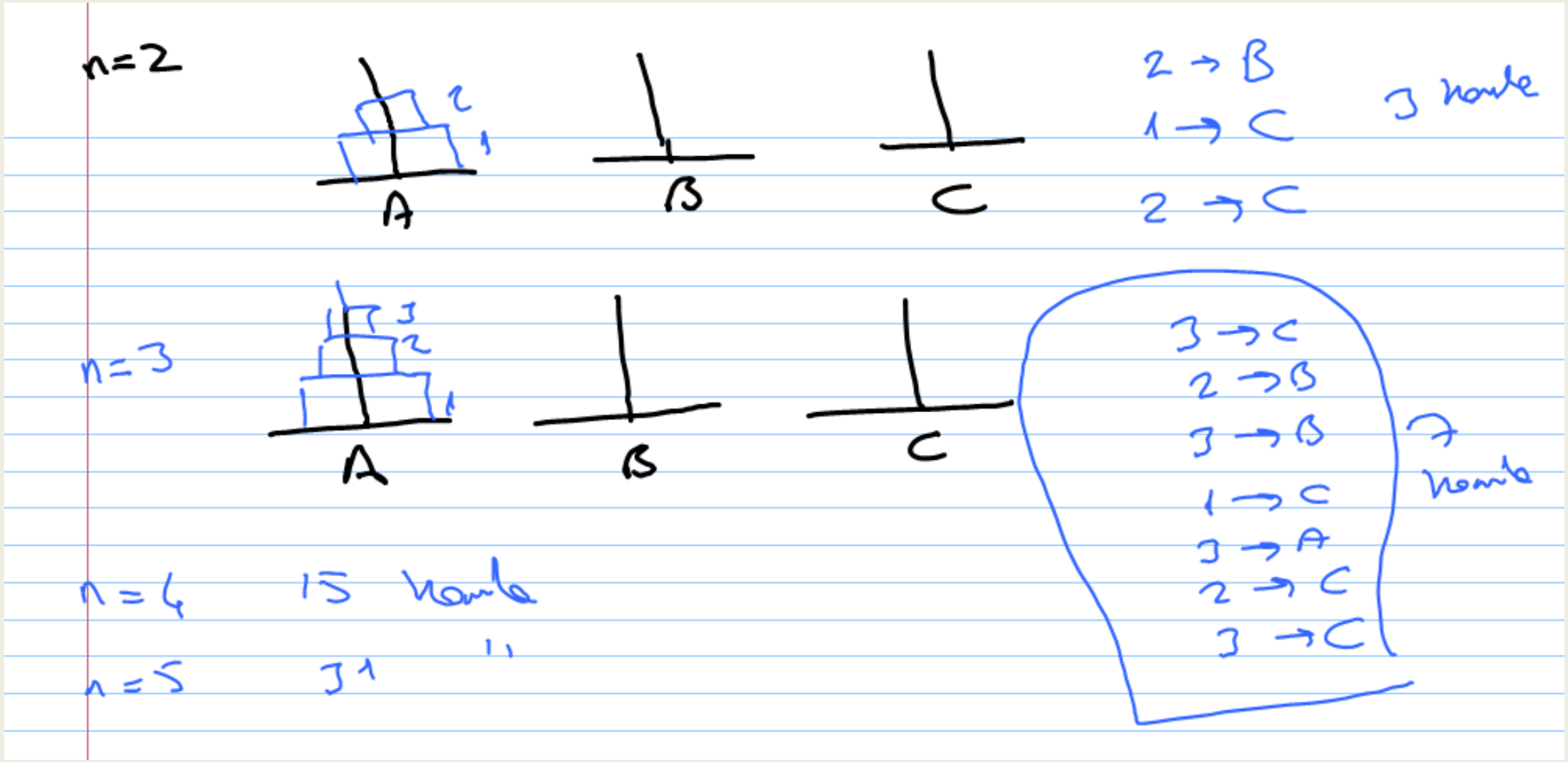


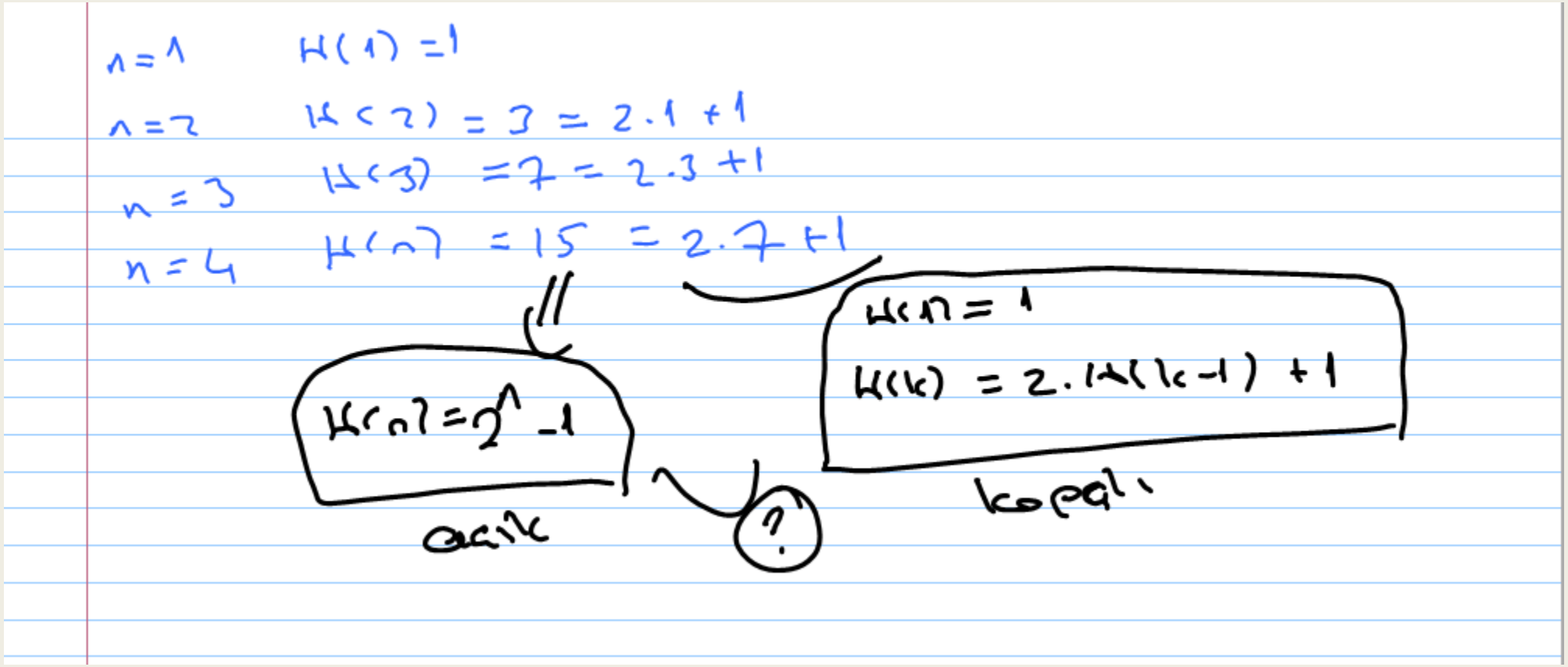
Kural: A'daki diskleri her hamlede 1 tane diski taşımak ve bir çubuktan kendinden küçük bir diski koymadan C çubuğuna en az kaç hamlede geçiririz.

n = 1



1 hamle


n=2
2
1
A
B
C
2 → B
1 → C
2 → C
3 hamle
n=3
3
2
1
A
B
C
3 → C
2 → B
3 → B
1 → C
3 → A
2 → C
3 → C
7 hamle
n=4 15 hamle
n=5 31



Çalışma Sorusu: **Hanoi probleminin çözümünün sözde kodu veya programı?**

Boolean Fonksiyonlar

--- Boolean matematiği sayısal devrelerin çıkış ifadelerinin giriş değişkenleri cinsinden ifade edilmesi ve elde edilen ifadenin en basit haline ulaşması için kullanılmaktadır.

--- Sayısal olarak bir değişken veya fonksiyon iki değer alabilir. Bu değerler 1 veya 0 dır.

ÖRN Halamda, kardeşimde, kedim ve köpeğimde bit var olup, olmaması olayı haftanın yedi günü için aşağıdaki şekilde verilmiştir.

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşbe	Cuma	C.tesi	Pazar
A: Halamda bit var	0	0	1	0	1	0	0
B: Kardeşimde bit var	0	0	1	0	0	0	1
C: Kedimde " "	0	1	1	0	0	0	1
D: Köpeğimde " "	1	1	1	0	1	0	1

Aşağıdaki önermelerin lojik ifadesini yazınız

i) Halamda ve kardeşimde bit var. $A.B = 0010000$

ii) Halamda bit var fakat kedimde yok $A.\bar{C} = 0000100$

iii) Halamın bitli fakat kardeşimin bitsiz veya kardeşimin bitli kedimin bitsiz veya kedimin bitli halamın bitsiz. $A.\bar{B} + B.\bar{C} + C.\bar{A}$

$= 0000100 + 0000000 + 0100001$

$= 0100101$

(1: salı, 1: cuma, 1: pazar)

ÖRN: Eğer alarm düğmesine basılı ve kapı kapalı değilse veya saat 6'dan sonra ve pencere kapalı değilse alarm çalar ifadesinin lojik fonksiyonu

A: Düğmeye basılı
B: Kapı kapalı
C: Saat 6'dan sonra
D: Pencere kapalı
F: Alarm çalar

$$F = A.\bar{B} + C.\bar{D}$$

Önemli Teoremler

$Teo.1)\ x_1 + 0 = x_1$

$Teo.2)\ x_1 + 1 = 1$

$Teo.3)\ x_1 + x_1 = x_1$

$Teo.4)\ x_1 + \overline{x_1} = 1$

$Teo.5)\ x_1 . 0 = 0$

$Teo.6)\ x_1 . 1 = x_1$

$Teo.7)\ x_1 . x_1 = x_1$

$Teo.8)\ x_1 . \overline{x_1} = 0$

$Teo.9)\ x_1 + x_1 . x_2 = x_1$

$Teo.10)\ x_1 . (x_2 + x_3) = x_1 . x_2 + x_1 . x_3$

$Teo.11)\ x_1 + \overline{x_1} . x_2 = x_1 + x_2$

$Teo.12)\ x_1 . (x_1 + x_2) = x_1$

$Teo.13a)\ x_1 + x_2 = x_2 + x_1$

$Teo.13b)\ x_1 . x_2 = x_2 . x_1$

$Teo.14)\ \overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} . \overline{x_2}$

$Teo.15)\ \overline{x_1 . x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$

$Teo.16)\ \overline{\overline{x_1}} = x_1$

Lojik **fonksiyon** fadeleri değişkenlerin değil, ve, ya da işlemleri ile birleşmesinden ortaya çıkar.

Bu ifadeler 3 farklı grupta toplanır

① Doğal biçim: Bir değişken üzerine hiçbir işlem uygulanmamışsa bu değişkeni içeren ifadeye doğal biçim denir.

$x_1 . x_2 + x_3$, $\overline{x_1 . x_2} + x_3$

② Yadonsal biçim

③ Vedensel biçim.

Yadonsal Tek Biçim (minimal form) – Vedensel Tek biçim (maximal form)

Yadalama biçimindeki bir ifade üzerine "yada" işlemi uygulanmış her alt ifadeye esas ifadenin yadonsallığı denir.

Vedeleme biçimindeki bir ifadenin üzerine "ve" işlemi uygulanmış her alt ifadesine esas ifadenin vedenselliği denir

$f(x_1, x_2, x_3)$ → $x_1 . x_2 . \overline{x_3}$ ⇒ (Vedensel)

→ $\overline{x_1} + x_2 + \overline{x_3}$ ⇒ (Yadonsal)

Yadonsal biçimindeki bir ifadenin herbir yadonsalı ortamdaki tüm değişkenlerin yada değillerinin "ve"lenmesi ile elde edilmiş ise bu ifadeye yadonsal tek biçim denir.

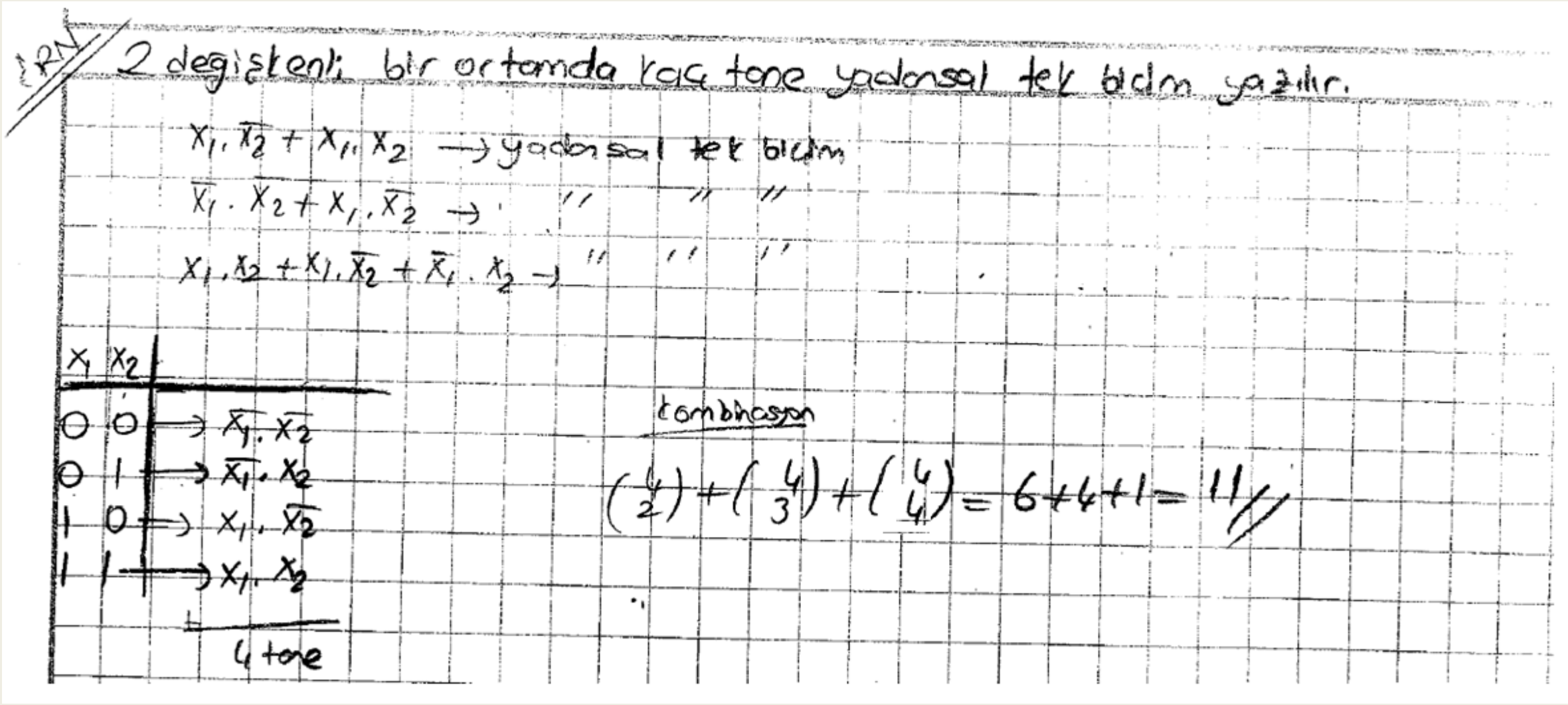
$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 . x_2 . x_3 + x_1 . \bar{x_2} . x_3 + \text{---} \quad \text{(yadonsal tek biçim)}$$

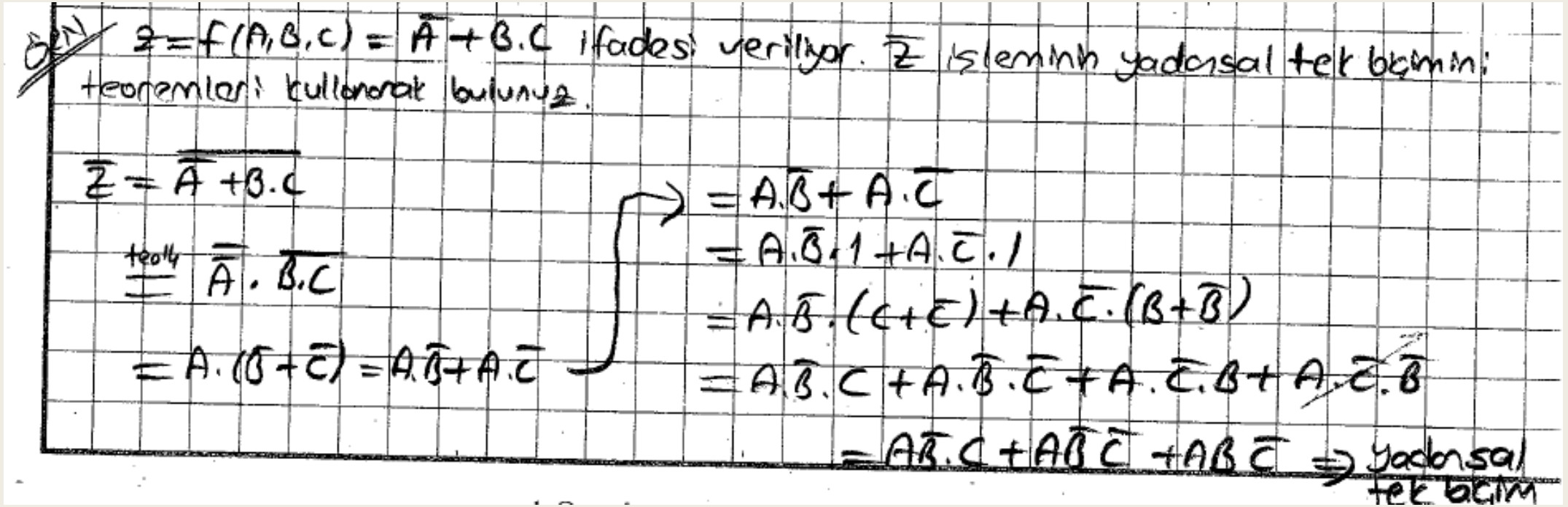
Vedonsel biçimindeki bir ifadenin her vedenseli ortamdaki tüm değişkenlerin doğal yada değillenmiş biçimlerinin yadalanması ile elde edilmiş ise bu ifadeye vedonsel tek biçim denir.

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + \bar{x_2}) \cdot (\bar{x_1} + \bar{x_2}) \quad \text{(vedensel tek biçim)}$$

$(x_1 + \bar{x_2}) . (\bar{x_1} + x_2) . x_2 \rightarrow$ (vedensel tek biçim değil. Çünkü $x_2 \rightarrow$ 2 ülke değil

Herbir Lojik fonksiyonun vedonsel ve yadonsal tek biçimi vardır.


ÖRN
2 değişkenli bir ortamda kaç tane yadonsal tek bidm yazılır.
$x_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2$ → yadonsal tek bidm
$\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2$ → " " "
$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2$ → " " "
x_1 x_2
0 0 → $\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$
0 1 → $\bar{x}_1 \cdot x_2$
1 0 → $x_1 \cdot \bar{x}_2$
1 1 → $x_1 \cdot x_2$
4 tane
kombinasyon
$\binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 6+4+1 = 11$


Örn: $Z = f(A,B,C) = \overline{A} + B.C$ ifadesi veriliyor. $\overline{Z}$ işleminin yadonsal tek biçimini teoremleri kullanarak bulunuz.
$\overline{Z} = \overline{\overline{A} + B.C}$
teo14 $= \overline{\overline{A}} . \overline{B.C}$
$= A.(B + \overline{C}) = A.\overline{B} + A.\overline{C}$
$= A.\overline{B} + A.\overline{C}$
$= A.\overline{B}.1 + A.\overline{C}.1$
$= A.\overline{B}.(C + \overline{C}) + A.\overline{C}.(B + \overline{B})$
$= A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{C}B + A\overline{C}\overline{B}$
$= A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C}$ ⇒ yadonsal tek biçim

RN / Aşağıdaki ifadelerin görünüm biçimlerini bulunuz.

a) $f(A,B,C) = \bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{C}$ → (yadalama biçim)

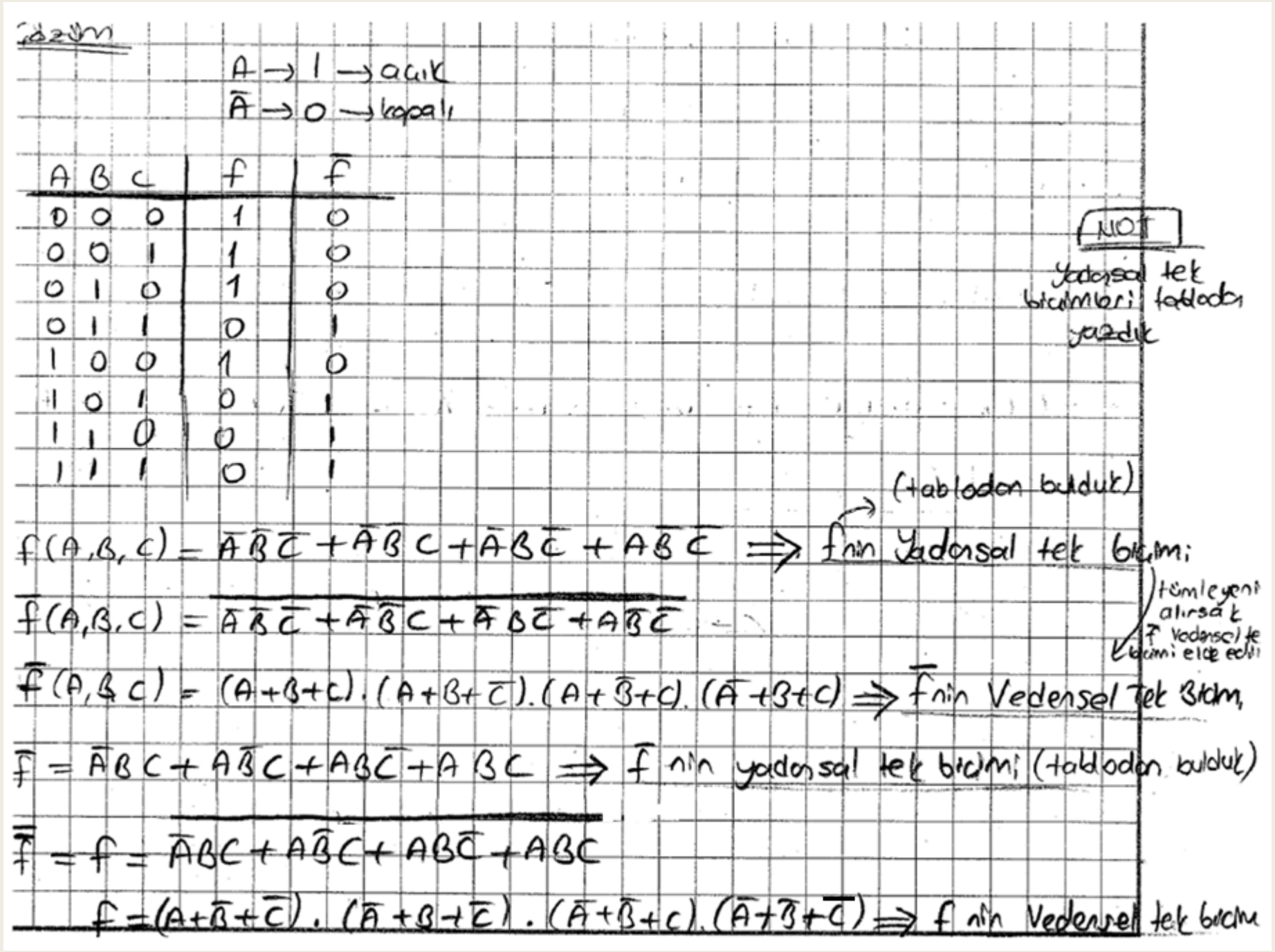
b) $f(A,B,C,D) = A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + ABC\bar{D}$ (yadalama tek biçim)

c) $f(A,B,C) = (A+B+C).(\bar{A}+\bar{B}+C)$ (yedeleme tek biçim)

d) $f(A,B,C) = (A+B)CD + \bar{A}\bar{B}(C+D)$

$= ACD + BCD + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}D$ → (yadalama biçim)

RN / Bir sınıfın aydınlatılması 3 anahtar ile kontrol edilliyor. Anahtarların en az ikisi kapalı ise lambalar yanıyor. Diğer durumlarda da lamba yanmıyor. Bu durumda sınıfın aydınlanmasını sağlayan lojik fonksiyonu } bulunuz?
Aydınlanma fonksiyonunun yadansal tek biçimini:
Aydınlanma fonksiyonunun yedensel tek biçimini:


Çözüm
A → 1 → açık
Ā → 0 → kapalı
A B C | f | f̄
0 0 0 | 1 | 0
0 0 1 | 1 | 0
0 1 0 | 1 | 0
0 1 1 | 0 | 1
1 0 0 | 1 | 0
1 0 1 | 0 | 1
1 1 0 | 0 | 1
1 1 1 | 0 | 1
NOT
Yadonsal tek biçimleri tablodan yazdık
(tablodan bulduk)
f(A,B,C) = ĀB̄C̄ + ĀB C + ĀBC̄ + AB C̄ ⇒ f nin Yadonsal tek biçimi;
f̄(A,B,C) = ĀB̄C̄ + ĀB̄C + ĀBC̄ + ABC̄
tümleyeni alırsak f Yadonsal tek biçimi elde edilir
f̄(A,B,C) = (A+B+C).(A+B+C̄).(A+B̄+C).(Ā+B+C) ⇒ f̄ nin Vedensel Tek Biçimi
f̄ = ĀB C + AB̄C + ABC̄ + AB C ⇒ f nin yadonsal tek biçimi (tablodan bulduk)
f̄ = f = ĀBC + AB̄C + ABC̄ + ABC
f = (A+B̄+C̄).(Ā+B+C̄).(Ā+B̄+C).(Ā+B̄+C̄) ⇒ f nin Vedensel tek biçimi

Tanım

Değerlerini $S=\{0,1\}$ kümesinden olan değişkenlerin yedelenmiş yada yadalanmış biçimlerinden oluşan ifadeler fonksiyon denir. Fonksiyonların görünümleri 3 türlüdür.

(i) Değişkenlerle gösterim $\Rightarrow$ $X=A\bar{B}C+\bar{A}\bar{B}C+AB\bar{C}$

(ii) 2'lik gösterim $\Rightarrow$ $X=\sum(101,001,110)_2$

(iii) 10'luk gösterim $\Rightarrow$ $X=\sum(5,1,6)_{10}$

$X=\sum(1,5,6)_{10}$ (10'luk gösterim)

Örn

$Z=f(A,B,C)=\bar{A}+B.C$ fonksiyonunu

i) Teoremler
ii) tablo

} kullanarak 3 biçimde ifade ediniz.

Çözüm

i) $Z=\bar{A}.(B+\bar{B}).(C+\bar{C})+BC(A+\bar{A})$

teo4,6 $(\bar{A}B+\bar{A}\bar{B}).(C+\bar{C})+ABC+\bar{A}BC$

teo6 / teo3 $\bar{A}BC+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}\bar{B}\bar{C}+ABC+\bar{A}BC$

$=\sum(011,010,001,000,111)_2$ (2'lik gösterim)

- $Z=\sum(3,2,1,0,7)_{10}$

ii)

A	B	C	$\bar{A}$	BC	Z	
0	0	0	1	0	1	*
0	0	1	1	0	1	*
0	1	0	1	0	1	*
0	1	1	1	1	1	*
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	1	1	*

$Z = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}BC + ABC$

(tablodan)

$\bar{Z} = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$\bar{Z} = \sum(100, 101, 110)_2$

$\bar{Z} = \sum(4, 5, 6)_{10}$

$Z = \bar{\bar{Z}} = \sum(0, 1, 2, 3, 7)_{10}$

// $\overline{X} = f(A,B,C,D) = ABC + A\bar{D}$

X fonksiyonunun 2'lik ve 10'luk değişkenlerle dan gösterimini bulunuz.

Çözüm

$\overline{X} = ABC + A\bar{D}$

$\overline{X} = ABC(D+\bar{D}) + A\bar{D}(B+\bar{B})(C+\bar{C})$

$\overline{X} = ABCD + ABC\bar{D} + (AB\bar{D} + A\bar{B}\bar{D})(C+\bar{C})$

$\overline{X} = ABCD + ABC\bar{D} + ABC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

$\overline{X} = ABCD + ABC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

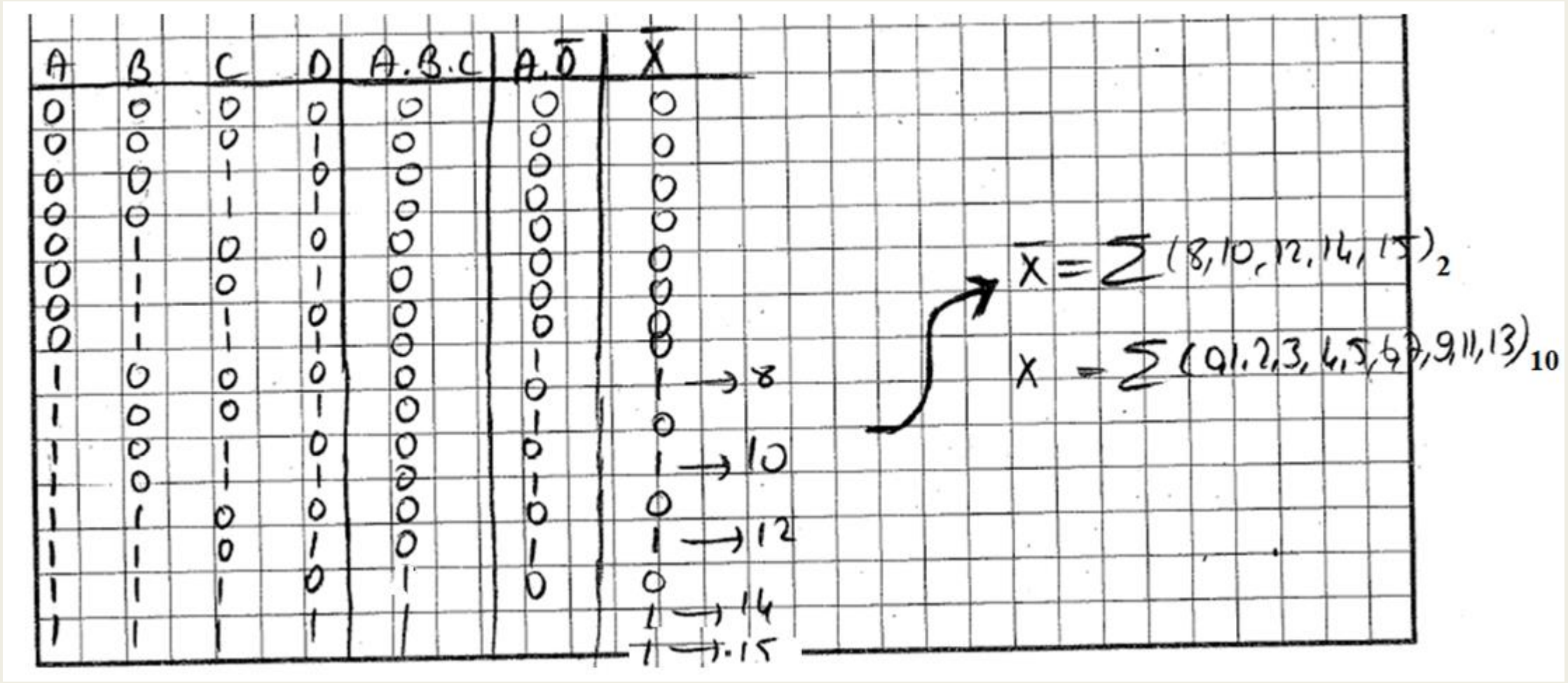
$\overline{X} = \sum(1111, 1110, 1010, 1100, 1000)_2$

$\overline{X} = \sum(15, 14, 10, 12, 8)$

$\overline{X} = \sum(8, 10, 12, 14, 15)_{10}$

$\overline{X} = \sum(0,1,2,3,4,5,6,7,9,11,13)_{10} \Rightarrow$ 10'luk gösterim

$= \sum(0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1001, 1011, 1101)_2$ ↳ 2'lik gösterim


A B C D A.B.C A.D̄ X̄
→ 8
→ 10
→ 12
→ 14
→ 15
X̄ = Σ (8, 10, 12, 14, 15)2
X = Σ (0,1,2,3,4,5,6,7,9,11,13)10

Örnekler

1) x = f(a, b, c, d) = a . b + (a + c) . d

fonksiyonunun 2'lik ve 10'luk tabandaki gösterimlerini bulunuz.

1. yol (Tablo yardımıyla):



Yanıt:

$$X = \sum(3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)_{10}$$

$$X = \sum(0011, 0111, 1001, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111)_2$$

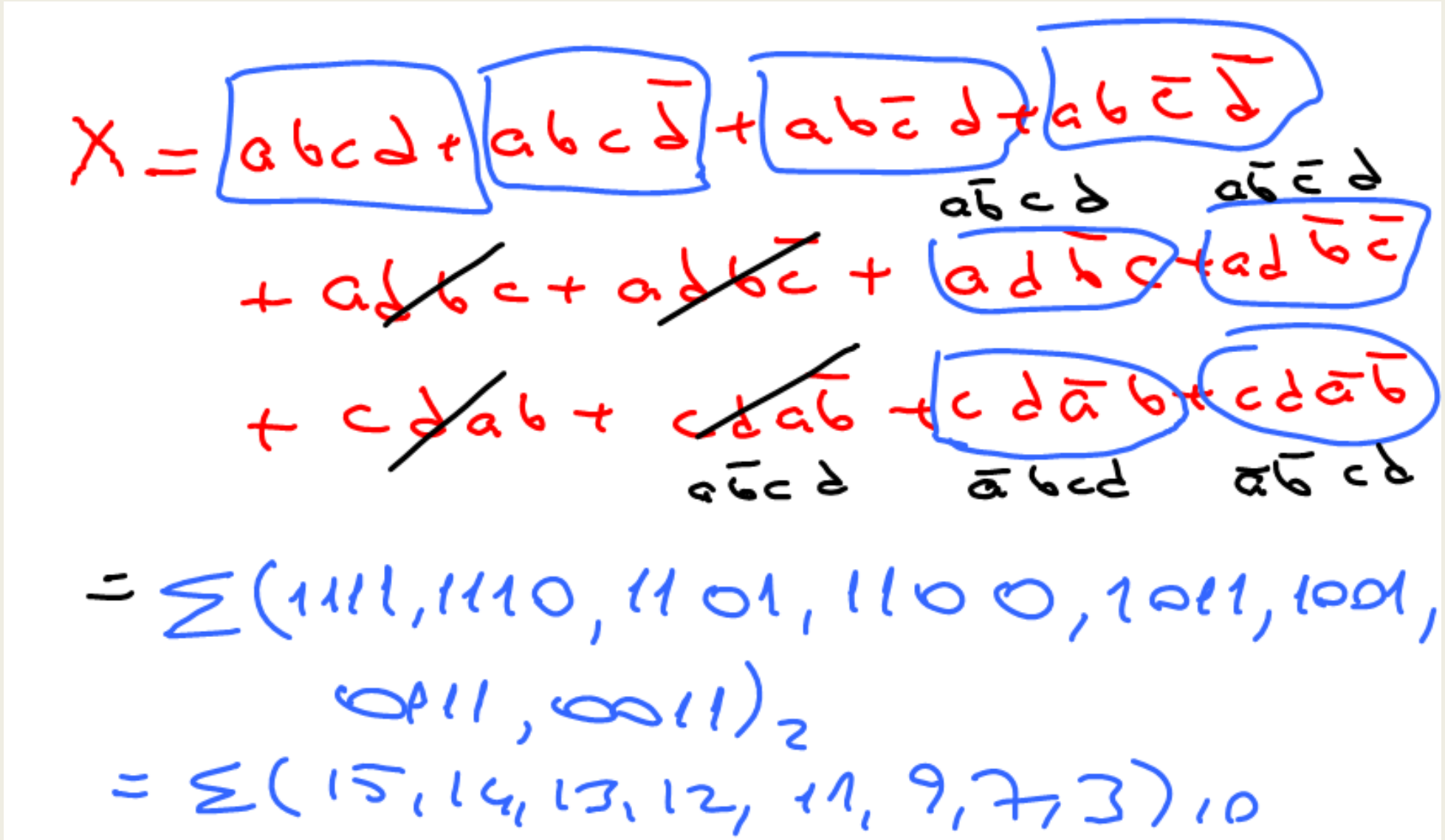
2. yol (Teoremler yardımıyla):

$$X = f(a, b, c, d) = a \cdot b + (a + c) \cdot d$$

$$X = a \cdot b \cdot 1 \cdot 1 + a \cdot d \cdot 1 \cdot 1 + c \cdot d \cdot 1 \cdot 1$$

$$= a \cdot b \cdot (c + \bar{c}) \cdot (d + \bar{d}) + a \cdot d \cdot (b + \bar{b}) \cdot (c + \bar{c})$$

$$+ c \cdot d \cdot (a + \bar{a}) \cdot (b + \bar{b})$$


X = abcd + abcd̄ + abc̄d + abc̄d̄
+ ad̄bc + ad̄bc̄ + ad̄b̄c + ad̄b̄c̄
+ cdāb + cdāb̄ + cdāb + cdāb̄
= Σ(1111, 1110, 1101, 1100, 1011, 1001,
0011, 0011)2
= Σ(15, 14, 13, 12, 11, 9, 7, 3)10

2)

4 anahtarla korunan bir güvenlik sistemine parola girişi anahtarların sırayla (1,2,3,4) açık(1) veya kapalı(0) konuma getirilmesiyle yapılmaktadır. Önce 1. anahtarın konumu belirlenir ardından 2. anahtarın konumu v.b. gibi devam eder. Sistem anahtarların **kapalı ve açık konumun** simetrik bir şekilde olması durumunda girişe izin **ver mektedir**. Örneğin sisteme 0110 girişi yapılırsa sistem içeriye girişe izin **verecektir**, fakat 1010 girişi yapılsaydı sistem girişe izin vermeyecektir. (Simetrik olması için birinci-dördüncü anahtar ve ikinci-üçüncü anahtarın aynı olması gereklidir.)

a) Bu güvenlik sistemine ait fonksiyonu doğruluk tablosu yardımıyla bulunuz.

b) (a) şıkkında bulduğunuz fonksiyonu yadansal ve vedensel tek biçim şeklinde yazınız.

Yadansal Tek Biçim Bulunması:

a	b	c	d	f	f
0	0	0	0	1 *	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1 *	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1 *	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1 *	0

$f = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bc\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + abcd$

→ yadansal tek biçimi.

$= \sum(0000, 0110, 1001, 1111)_2$

$= \sum(0, 6, 9, 15)_{10}$

Vedensel Tek Biçim Bulunması:

a	b	c	d	f	$\bar{f}$
0	0	0	0	1 *	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1 *	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1 *	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1 *	0

$$\bar{f} = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}d + abcd$$

$$f = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bc\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d} + abcd$$

$$\overline{\overline{f}} = f = (a+b+c+\bar{d}).(a+b+\bar{c}+\bar{d}).(a+\bar{b}+c+\bar{d}).(a+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d}).(\bar{a}+b+c+\bar{d}).(\bar{a}+b+\bar{c}+\bar{d}).(\bar{a}+\bar{b}+c+\bar{d}).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d})$$

Vedensel Tek Biçim

Çalışma Sorusu:

$G(x_1, x_2, x_3) = x_1x_3 + \overline{x_1}x_2 + \overline{x_2}\,\overline{x_3} + x_1\overline{x_2}$ Fonksiyonu veriliyor.

a-) G'nin yadansal tek biçimini bulunuz,

b-) G'nin vedensel tek biçimini bulunuz.

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.